Tuyauterie du site V2 : des données brutes à la page web

État au 15/10/2026. Simulation MPI-ESM1-2-HR / ICON-CLM (SSP3-7.0), températures calées sur E-OBS. Détails : `docs/application.md`, `docs/correction.md`.

1. Téléchargement

src/download/
data/<source>/ puis LaCie

CORDEX-CMIP6
ESGF (DKRZ) → `cordex6.py`
cordex/eur12_mpi-esm1-2-hr_icon-clm/, 1966-2100

ERA5
Earth Data Hub → `era5.py`
era5/, 0,25°, horaire réduit en journalier

ERA5-Land
Earth Data Hub → `era5land.py`
era5land/, 0,1°, températures

E-OBS
KNMI → `eobs.py`
eobs/, 0,25° et 0,1°

Archivage
`src/archive.py`
copie sur le LaCie, MD5, inventaire data/archive.txt

▼ fichiers NetCDF annuels, sur le LaCie

2. Correction

src/correction/
sorties sur le LaCie

Référence des températures
`reference.py`
E-OBS, repli ERA5-Land (0,1°) ou ERA5 (0,25°)
→ eobs/ref_010, eobs/ref_025, masque source.nc

Grille 0,25° (toutes variables)
`remap.py` CORDEX → `_025`
`qdm.py` → `_025_qdm_eobs` (temp.), `_025_qdm` (le reste)
`derive.py` Tn > Tx, huss, rsus

Grille 0,1° (tas, tasmax, tasmin, terres)
`qdm010.py remap` → `_010`
`qdm010.py qdm` → `_010_qdm_eobs`
`qdm010.py swap` Tn > Tx

Hors chaîne
`models.py` : WSA_MODEL choisit le run (mpi par défaut)
`src/validation/` : contrôles seulement

▼ fichiers annuels corrigés (une carte par jour)

3. Stockage de service

src/store/
data/serve/, sur le Mac

`build.py` → **point.zarr**
Fichiers « retournés » en séries par point : 1 bloc = 2 × 2 mailles × 1970-2100, entiers 16 bits.
Groupes : `era5` 0,25° 1970-2025 · `cordex` 0,25° 1970-2100 · `era5land` 0,1° 1970-2025 · `cordex010` 0,1° 1970-2100
Attributs écrits sur chaque tableau : simulation, référence (E-OBS ou repli), built.

`maps.py` → **map.zarr**
Copie de point.zarr re-découpée : 32 jours × un quart de l'Europe. Pour les cartes.

`outlines.py`
Contours des pays
→ web/static/geo/europe.json, icons/europe.svg

▼ seule chose que le site lit : point.zarr et map.zarr (LaCie inutile)

4. Serveur

src/app/ (FastAPI)
uvicorn src.app.api.app:app

Lecture
`store.py` : point.zarr, maille 0,1° ou 0,25°, période ERA5 ou CORDEX
`maps.py` : map.zarr

Points d'entrée (`api/app.py`)
`/api/config` constantes · `/api/days` → validation.py, pipeline.py, domain/ (ciel, neige, chaleur humide)
`/api/normals` → normals.py · `/api/climate` → climate.py · `/api/years` → years.py
`/api/map/cells`, `/api/map/{grandeur}`, `/api/map/isobars` → src/app/maps.py
Pages : `/`, `/resultats`, `/documentation`, `/cartes` → web/pages/*.html

▼ JSON (quelques ko) ou entiers binaires (cartes, environ 2 Mo par saison)

5. Navigateur

web/static/js/

Accueil
`home.js` : formulaire géocodage chez Open-Meteo (seul appel extérieur)

Appels
`fetch.js` : tous les appels à l'API

Résultats
`results.js` : `chart.js` série · `compare.js` normales · `climate.js` diagramme · `matrix.js` années · `csv.js` export

Cartes
`maps.js`, `mapview.js` : dessin, animation, isobares

À retenir

- Le site ne lit jamais de NetCDF : seulement `point.zarr` et `map.zarr`.
- `point.zarr` : un lieu, beaucoup de jours. `map.zarr` : peu de jours, toute l'Europe.
- Simulation et référence sont lues dans les attributs du Zarr, pas dans le code du serveur.
- Le serveur refuse de démarrer si un tableau est incomplet ou sans référence.
- Le LaCie sert à reconstruire les stockages, pas à faire tourner le site.
- Aucun précalcul : normales, diagramme et matrice sont calculés à la volée (0,02 à 0,1 s).
- Températures : maille 0,1° si elle existe à 0,1° près, sinon 0,25°. Tout le reste : 0,25°.
- Périodes servies : 1970-2025 (passé), 2027-2100 (simulation). 2026 indisponible.

Commandes, dans l'ordre

Étape	Commande	Produit
Télécharger	`python -m src.download.cordex6 tas tasmax --years 1970-2100` `python -m src.download.era5 1970-2025`, `era5land`, `eobs`	data/<source>/
Archiver	`python -m src.archive --free cordex/eur12_mpi-esm1-2-hr_icon-clm`	LaCie, data/archive.txt
Référence	`python -m src.correction.reference stats|write 010` (et 025)	eobs/ref_010, ref_025
Corriger 0,25°	`python -m src.correction.remap tas 1970-2100` puis `qdm tas` puis `derive tn_tx|huss|rsus`	cordex/<run>_025_qdm(_eobs)
Corriger 0,1°	`python -m src.correction.qdm010 remap tasmax 1970-2100` puis `qdm tasmax` puis `swap`	cordex/<run>_010_qdm_eobs
Stockage point	`python -m src.store.build cordex|era5|cordex010|era5land tasmax ...`	data/serve/point.zarr
Stockage cartes	`python -m src.store.maps tasmax tasmin pr clt psl`	data/serve/map.zarr
Servir	`uvicorn src.app.api.app:app --port 8765`	http://localhost:8765
Tester	`python -m pytest`	